

Строение бактериальной клетки

Автор статьи Лукьянова А.А.

Бактериальная клетка в целом устроена достаточно просто. Она отделена от внешней среды цитоплазматической мембраной и заполнена цитоплазмой, в которой располагается зона нуклеоида, включающая кольцевую молекулу ДНК, с которой может «свисать» транскрибируемая мРНК, к которой, в свою очередь прикреплены рибосомы, синтезирующие на ее матрице белок одновременно с процессом синтеза самой матрицы. Одновременно ДНК может быть связана с белками, осуществляющими ее репликацию и репарацию. Рибосомы бактерий меньше эукариотических и имеют коэффициент седиментации 70S. Они, как и эукариотические образованы двумя субъединицами – малой (30S), в состав которой входит 16S рРНК и большую – 50S, включающую молекулы 23S и 5S рРНК.

На фотографии, полученной с помощью трансмиссионной микроскопии (рис.1), отчетливо видна светлая зона, в которой находится генетический аппарат и происходят процессы транскрипции и трансляции. Рибосомы видны как мелкие зернистые включения.

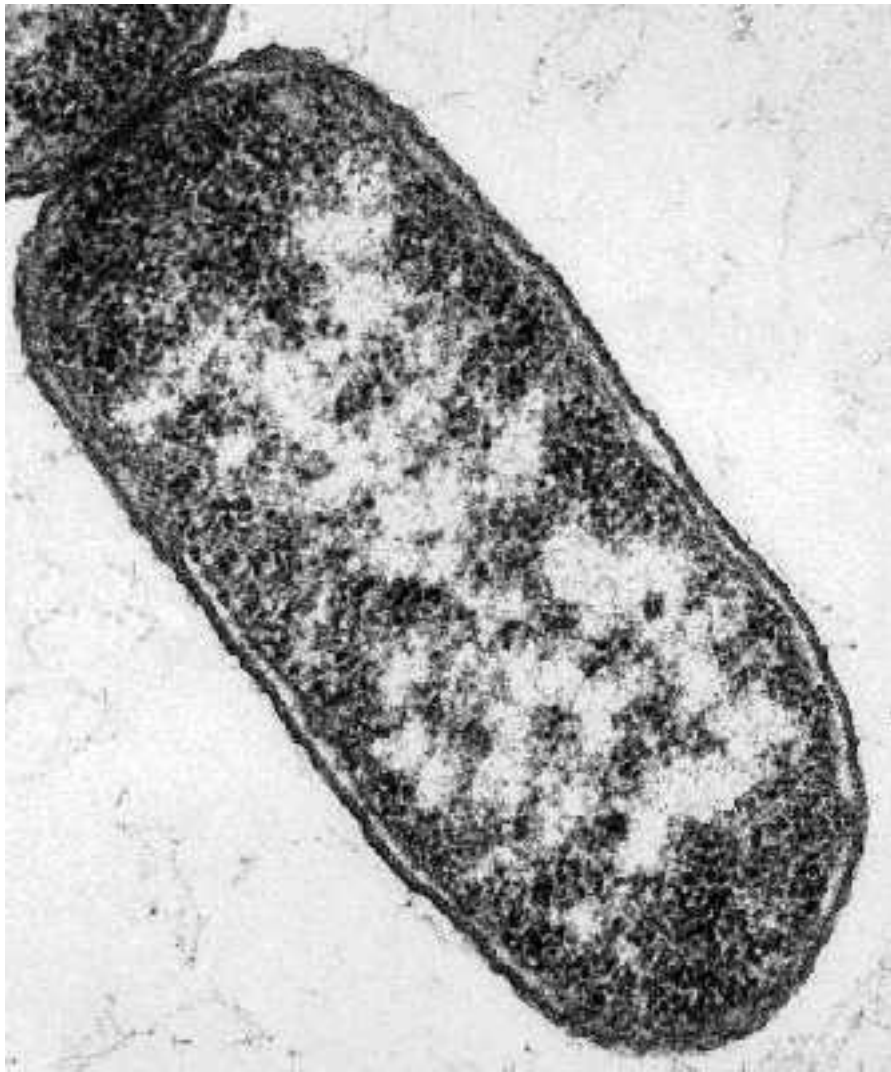


Рисунок 1.

Микрофотография бактериальной клетки

Чаще всего в бактериальной клетке геном представлен только одной молекулой ДНК, которая замкнута в кольцо, однако есть и исключения. У некоторых бактерий молекул ДНК может быть несколько. Например, *Deinococcus radiodurans*, бактерия, известная своей феноменальной устойчивостью к радиации и способная спокойно выдерживать дозу радиации в 2 000 раз превышающую летальную дозу для человека, имеет две копии своей геномной ДНК. Известны бактерии, имеющие три или четыре копии. У некоторых видов ДНК может быть не замкнута в кольцо, а некоторые *Agrobacterium* содержат одну кольцевую и одну линейную ДНК.

Помимо нуклеоида, генетический материал может быть представлен в клетке в виде дополнительных маленьких кольцевых молекул ДНК – плазмид. Плазмиды реплицируются независимо от нуклеоида и зачастую содержат полезные для клетки гены, дающие клетке, например, устойчивость к антибиотикам способность к усвоению новых субстратов^[1], способность к конъюгации и многое другое. Плазмиды могут передаваться как от материнской клетке к дочерней, так и путем горизонтального переноса быть переданы от одной клетке другой.

Бактериальная клетка чаще всего окружена не только мембраной, но и клеточной стенкой, причем по типу устройства клеточной стенки бактерий делят на две группы – грамположительные и грамотрицательные[2].

Клеточная стенка бактерий образована пептидогликаном – муреином. На молекулярном уровне муреиновый слой представляет собой сеть, образованную молекулами N-ацетилглюкозамина и N-ацетилмурамовой кислоты, сшитых между собой в длинные цепи β -1-4-гликозидными связями, соседние цепи, в свою очередь соединяются поперечными пептидными мостиками (Рис.2). Так получается одна большая сеть, окружающая клетку.

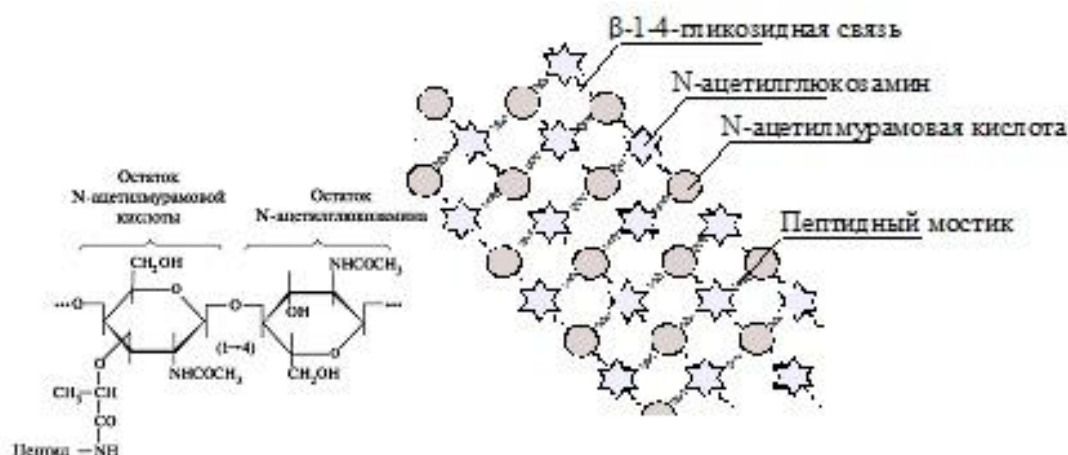


Рисунок 2. Схема строения муреина

Грамположительные бактерии имеют толстую клеточную стенку, располагающуюся поверх мембраны. Муреин поперечно прошит еще одним типом молекул – тейхоевыми и липотейхоевыми (если они соединены с липидами мембраны) кислотами. Считается, что эти молекулы придают клеточной стенке эластичность при поперечном сжатии и растяжении, действуя как пружины. Поскольку слой муреина толстый, он легко окрашивается по методу Грама: клетки выглядят ярко-фиолетовыми, поскольку краситель (генциановый или метиловый фиолетовый) застревает в слое клеточной стенки.

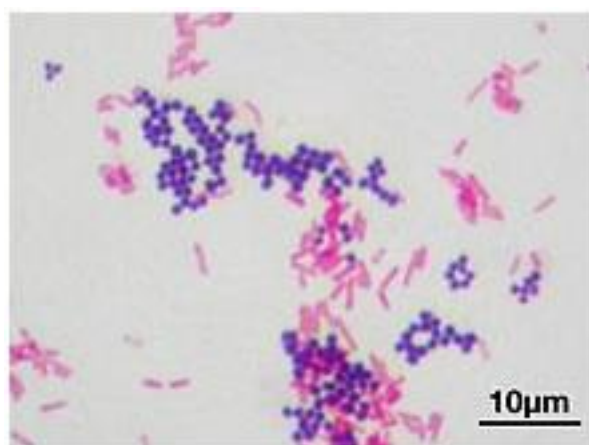


Рисунок 3. Фиолетовые клетки - грамположительные, розовые - грамотрицательные

У грамотрицательных бактерий слой муреина очень тонкий (исключение составляют цианобактерии), поэтому при окрашивании по Граму фиолетовый краситель вымывается, а клетки окрашиваются в цвет второго красителя (рис. 3).

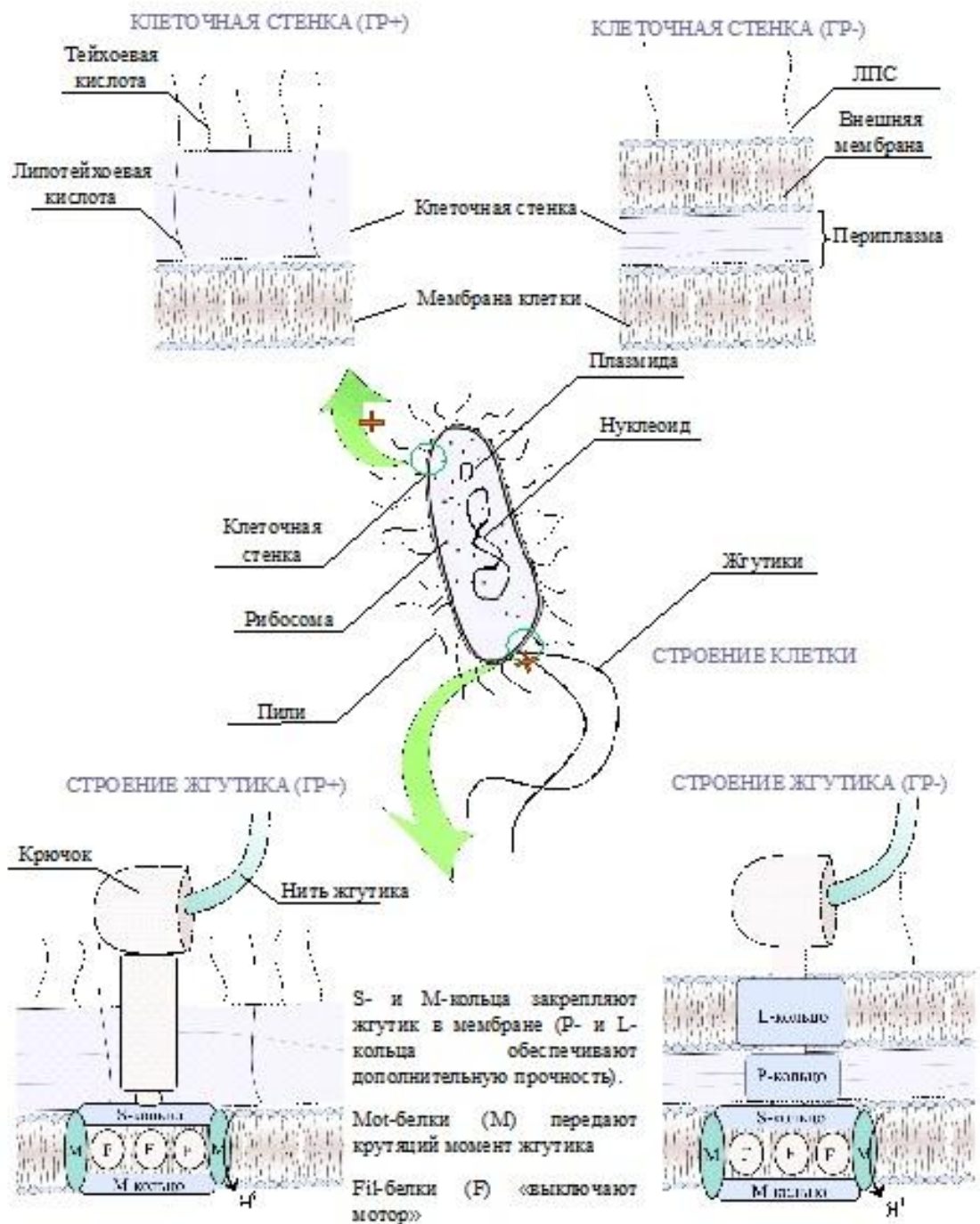


Рисунок 4. Схема строения бактериальной клетки. «Гр+» - грамположительные клетки, «Гр-» - грамотрицательные клетки.

Клеточная стенка грамотрицательных бактерий покрыта сверху еще одной, внешней, мембраной, прикрепленной к пептидогликану липопротеинами. Пространство между цитоплазматической мембраной и внешней мембраной называется периплазмой. Внешняя мембрана содержит липополипептиды, липополисахариды (ЛПС), а также белки, образующие гидрофильные поры. Компоненты внешней мембраны зачастую отвечают за взаимодействие клетки со внешней средой. Она содержит антигены, рецепторы фагов, молекулы, участвующие в конъюгации и др.

Поскольку у грамположительных и грамотрицательных клеток различается строение покровов (Рис. 4, сверху), отличается и аппарат, закоривающий жгутик в клеточных покровах (Рис.4, снизу).

Жгутик грамположительных бактерий закрепляется в мембране двумя белковыми кольцами (S-кольцо и М-кольцо) и приводится в движение системой белков, которые, потребляя энергию, заставляют нить крутиться. У грамотрицательных бактерий в дополнение к этой конструкции есть еще два кольца, дополнительно фиксирующие жгутик во внешней мембране и клеточной стенке.

Сам по себе жгутик у бактерий состоит из белка флагеллина, субъединицы которого соединяются в спираль, имеющую внутри полость и формирующие нить. Нить гибко крепится к закоривающему и придающему ей кручение аппарату, с помощью крючка.

Помимо жгутиков на поверхности клеток бактерий могут быть и другие выросты – пили. Это белковые ворсинки, позволяющие бактериям присоединяться к различным поверхностям (повышая гидрофобность клетки) либо принимающие участие в транспорте метаболитов и процессе конъюгации (F-пили).

Бактериальная клетка обычно не содержит никаких мембранных структур внутри, в том числе и везикул, но могут быть различного рода включения (запасные липиды, сера) и газовые пузырьки, окруженные белковой мембраной. Без мембраны клетка может запасать молекулы полисахаридов, цианофицин (как депо азота), а также может содержать карбоксисомы – пузырьки, содержащий фермент РубисКО[3], необходимый для фиксации углекислого газа в Цикле Кальвина.

[1] В микробиологии этот термин означает питательное вещество, которое может быть усвоено микроорганизмом

[2] Такое название групп происходит от фамилии врача Г.К. Грама, разработавшего метод окраски клеточных стенок бактерий, позволяющий различать клетки с различным типом строения клеточной стенки.

[3] Рибулозобисфосфаткарбоксилаза/оксигеназа

